

MVP - Producto Mínimo Viable

El MVP de Repartos Rápidos SAS se define con **3 funcionalidades esenciales** que resuelven directamente los problemas operativos actuales de la empresa. Este enfoque minimiza el tiempo de desarrollo manteniendo el máximo valor para el negocio.

1. Registro y Gestión de Paquetes

Características principales:

- Formulario para crear nuevos envíos (remitente, destinatario, dimensiones)
- Lista/tabla de paquetes con búsqueda por número de guía
- Cambio dinámico del estado del paquete: En bodega → En ruta → Entregado

¿Por qué es crítico?

Sin este módulo, el sistema es solo un mapa. La gestión centralizada de paquetes es la base fundamental que organiza todas las operaciones posteriores. Elimina el caos del cuaderno y el WhatsApp.

2. Asignación y Rastreo de Repartidores

Características principales:

- Asignación de paquetes a repartidores disponibles
- Mapa en tiempo real mostrando ubicación de toda la flota activa
- Sincronización automática de coordenadas GPS de los repartidores

¿Por qué es crítico?

Resuelve el problema central que genera caos operativo: *¿dónde está mi paquete?* Este módulo es la columna vertebral que conecta administración con operaciones en tiempo real.

3. Página de Rastreo Público

Características principales:

- Interfaz simple: cliente ingresa número de guía y obtiene resultado inmediato
- Visualización del estado actual del paquete
- Mapa mostrando la última ubicación reportada del repartidor
- Sin autenticación requerida (acceso público)

¿Por qué es crítico?

Elimina aproximadamente 80% de las llamadas al personal administrativo. Proporciona autosuficiencia al cliente y reduce presión operativa en la empresa.

Funcionalidades Opcionales (Post-MVP)

Estas mejoras pueden implementarse en fases posteriores una vez validado el MVP:

- **Notificaciones al cliente:** Alertas por email/SMS cuando el estado cambia
- **Dashboard de reportes:** Métricas de entrega, tiempos promedio, incidencias
- **Interfaz móvil para repartidores:** App nativa para registrar ubicación y cambiar estado

Timeline y Recursos Recomendados

Duración estimada: 2-3 sprints (6-9 semanas)

Tamaño del equipo: 3-4 desarrolladores full-stack

Enfoque: Funcionalidad sobre perfección visual en el MVP

Stack técnico sugerido:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (React/Vue opcional)
- Backend: API REST (Node.js, Python, etc.)
- Base de datos: PostgreSQL o similar
- Mapas: Google Maps API o alternativa open-source